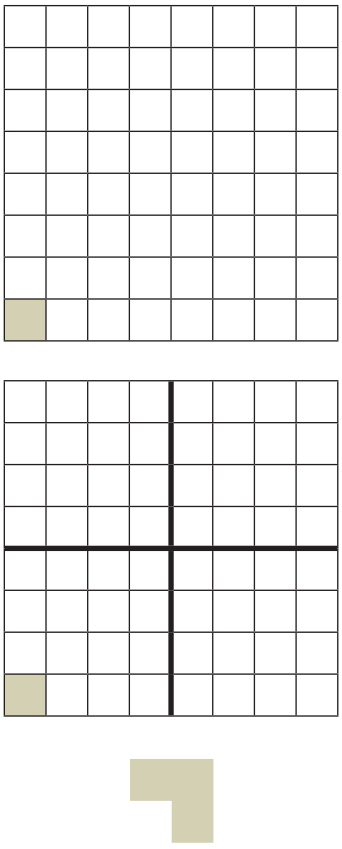
www.tntextbooks.in

power (2,5)
= 2 X power (2,4)
= 2 X 2 X power(2,3)
= 2 X 2 X 2 X power(2 ,2)
= 2 X 2 X 2 X 2 X power (2,1)
= 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X power (2,0)
= 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 1
= 2 X 2 X 2 X 2 X 2
= 2 X 2 X 2 X 4
= 2 X 2 X 8
= 2 X 16
= 32

வரைபடம் 8.9 power *(2, 5)*க்கான தற்சுழற்சி முறை எடுத்துக்காட்டு **8.13.**

மூலை மூடப்பட்ட பலகை என்பது 2nx 2n சதுரங்களாலானது. அதில் ஒரு மூலைச் சதுரம் ஒரு தனிச் சதுர ஓட்டினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தடுத்த மூன்று சதுரங்களைக்கொண்டு L வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஓட்டுக்கு முக்கோண ஓடு என்று பெயர் (படம் 8.10ஐப் பார்க்கவும்). மூலை மூடப்பட்ட ஒரு பலகையை இந்த L வடிவ ஓடுகளைக்கொண்டு, ஒன்றின்மேல் ஒன்று வராதபடிக்கு, மூடவும். L வடிவ ஓடுகளைத் தேவைக்கேற்றாற்போல் சுழற்றிக்கொள்ளலாம்.



வரைபடம் *8.10* மூலை மூடப்பட்ட பலகையும், முக்கோண ஓடும்

சிக்கலின் அளவு n (2nx 2n) என்ற அளவிலான பலகை. தற்சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி நாம் இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்கலாம். n = 1 என்பது அடிப்படை நிலைமை. இது 2 x 2 அளவிலான மூலை மூடப்பட்ட பலகை. நாம் இதை ஒரு முக்கோண ஓட்டைக்கொண்டு மூடி, சிக்கலைத் தீர்க்கலாம். தற்சுழற்சிப் படியில், 2n x 2n என்ற அளவிலான மூலை மூடப்பட்ட பலகையின் நடுவில் குறுக்காகவும நெடுக்காகவும் கோடுகளை வரைந்து, அந்தப் பலகையை 4 துணைப்பலகைகளாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு துணைப்பலகையின் அளவு 2 n-1 x 2 n-1. வரைபடம் 8.11இல் இடது பக்கப் பலகையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி மூலை மூடப்பட்ட துணைப்பலகையை மூடாதவாறு, ஒரு முக்கோண ஓட்டை முழுப் பலகையின் நடுவில் வைக்கவும். இப்போது ஒவ்வொரு துணைப்பலகையும் 2 n-1 x 2 n-1 என்ற அளவுகொண்ட மூலை மூடப்பட்ட நான்கு பலகைகளாக உள்ளன.

